

FEUILLE D'EXERCICES : FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES

1^{re}-Spécialité mathématiques

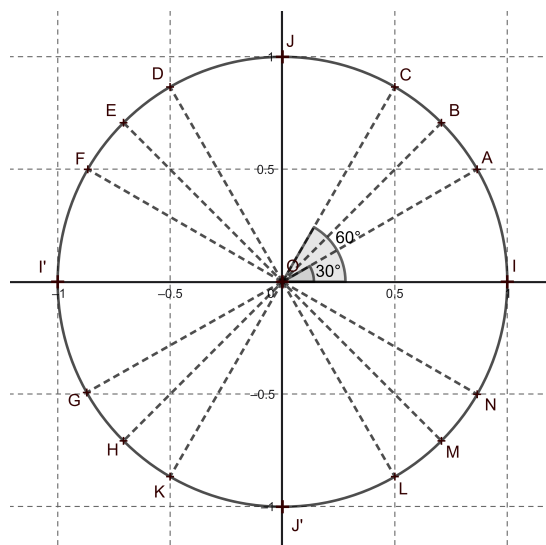
EXERCICE 1. Point image d'un nombre réel

- ① Associer à chaque nombre réel son point image sur le cercle trigonométrique ci-contre.

Nombre réel	π	$\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2}$	4π	$\frac{3\pi}{2}$	-3π
Point image						

Nombre réel	$-\frac{5\pi}{2}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$-\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$
Point image						

- ② Donner 5 nombres réels, 3 positifs et 2 négatifs, qui ont :
- D comme point image :
 - H comme point image :
 - N comme point image :



EXERCICE 2. Point image d'un nombre réel

- ① Ecrire le nombre réel $\frac{27\pi}{4}$ sous la forme $x + 2k\pi$, où $x \in]-\pi; \pi]$ et $k \in \mathbb{Z}$.
- ② En déduire un nombre réel qui a le même point image que $\frac{27\pi}{4}$ sur le cercle trigonométrique.

EXERCICE 3. Point image d'un nombre réel

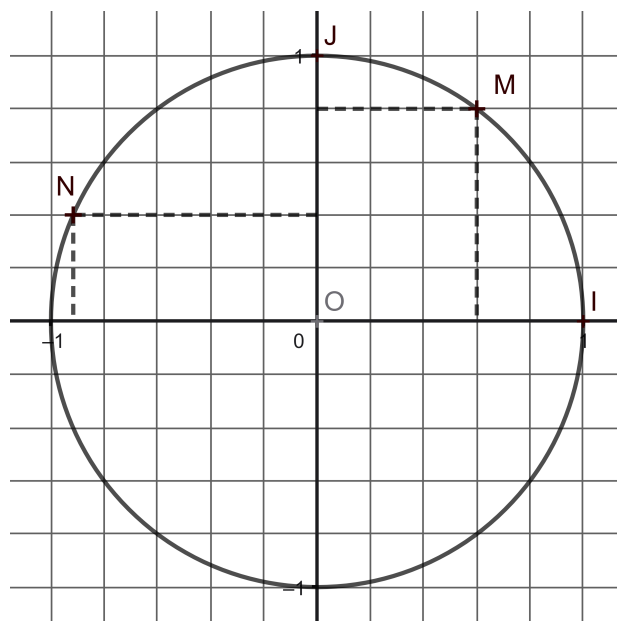
- ① Ecrire le nombre réel $-\frac{101\pi}{3}$ sous la forme $x + 2k\pi$, où $x \in]-\pi; \pi]$ et $k \in \mathbb{Z}$.
- ② En déduire un nombre réel qui a le même point image que $-\frac{101\pi}{3}$ sur le cercle trigonométrique.

EXERCICE 4. cosinus et sinus d'un nombre réel

On considère le cercle trigonométrique ci-contre.

Les points M et N sont les points images respectifs des nombres réels x_1 et x_2 .

- ①
- Surligner en rouge une ligne qui mesure x_1 ul (unité de longueur).
 - Marquer en rouge un angle qui mesure x_1 rad.
 - Lire $\cos(x_1)$ et $\sin(x_1)$:
 $\cos(x_1) = \dots\dots\dots$; $\sin(x_1) = \dots\dots\dots$
 - A l'aide de la calculatrice, déterminer une mesure de l'angle $\widehat{IOM}$, en radian (arrondir à 0,1 rad près) puis en degré (arrondir à 0,1° près).
 $\widehat{IOM} \approx \dots\dots\dots$ rad ; $\widehat{IOM} \approx \dots\dots\dots^\circ$
- ②
- Surligner en vert une ligne qui mesure x_2 ul (unité de longueur).
 - Marquer en rouge un angle qui mesure x_2 rad.
 - Lire $\cos(x_2)$ et $\sin(x_2)$:
 $\cos(x_2) \approx \dots\dots\dots$; $\sin(x_2) = \dots\dots\dots$
 - A l'aide de la calculatrice, déterminer une mesure de l'angle $\widehat{ION}$, en radian (arrondir à 0,1 rad près) puis en degré (arrondir à 0,1° près).
 $\widehat{ION} \approx \dots\dots\dots$ rad ; $\widehat{ION} \approx \dots\dots\dots^\circ$



③ Placer sur le cercle trigonométrique :

(a) R , le point image du nombre x_3 tel que $\cos(x_3) = \frac{1}{5}$ et $\sin(x_3) < 0$.

(b) S , le point image du nombre x_4 tel que $\sin(x_4) = -\frac{3}{5}$ et $\cos(x_4) < 0$.

EXERCICE 5. cosinus et sinus d'un nombre réel

On sait d'un réel x que : $x \in]0; \pi[$ et $\cos x = \frac{5}{13}$.

Déterminer la valeur exacte de $\sin x$.

EXERCICE 6. cosinus et sinus d'un nombre réel

On donne : $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$.

Démontrer que $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) = \sqrt{\frac{5 - \sqrt{5}}{8}}$.

EXERCICE 7. ♣ Démonstration

Dans un repère orthonormé $(O; I, J)$, on note $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique, M le point associé à $\frac{\pi}{3}$ sur le cercle $\mathcal{C}$ et H le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses.

① Faire une figure.

② Quelle est la nature du triangle OMI ?

③ En déduire la longueur OH .

④ Calculer la valeur exacte de la longueur MH .

⑤ En déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

EXERCICE 8. ♣ Démonstration

Dans un repère orthonormé $(O; I, J)$, on note $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique, M le point associé à $\frac{\pi}{4}$ sur le cercle $\mathcal{C}$ et H le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses.

En suivant la même démarche que dans l'exercice précédent, trouver les valeurs exactes de $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et de $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

EXERCICE 9. Valeurs remarquables

① Tracer le cercle trigonométrique et placer le point A associé au réel $\frac{\pi}{6}$.

② Placer le point B , symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses. Donner le réel associé à ce point dans l'intervalle $] - \pi; \pi]$.

③ Placer le point C , symétrique de A par rapport à l'axe des ordonnées. Donner le réel associé à ce point dans l'intervalle $] - \pi; \pi]$.

④ Placer le point D , symétrique de A par rapport à O . Donner les réels associés à ce point dans l'intervalle $[0; 2\pi[$ puis dans l'intervalle $] - \pi; \pi]$.

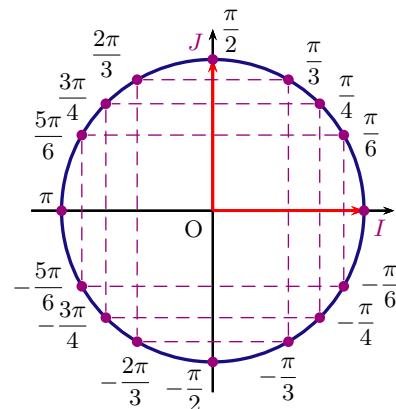
EXERCICE 10. Valeurs remarquables

① Résoudre sur $] - \pi; \pi]$ l'équation $\cos(x) = \frac{1}{2}$.

② Résoudre sur $[0; 2\pi[$ l'équation $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

③ Résoudre sur $] - \pi; \pi]$ l'équation $\sin(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

④ Résoudre sur $[0; 2\pi[$ l'équation $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

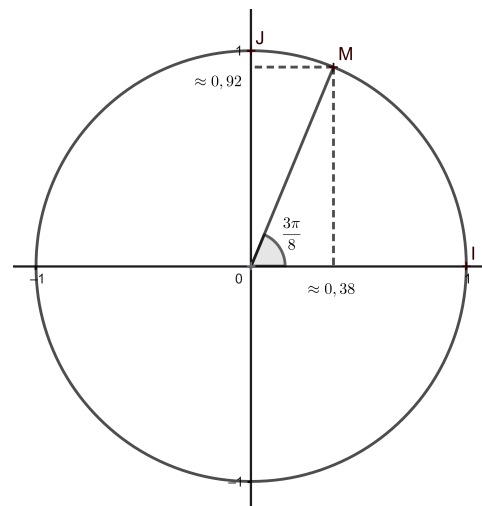


EXERCICE 11. Angles associés

Sur le cercle trigonométrique ci-contre, on a placé le point image M du réel $\frac{3\pi}{8}$.

On donne : $\cos \frac{3\pi}{8} \approx 0,38$ et $\sin \frac{3\pi}{8} \approx 0,92$.

- ① Construire le point image du réel $-\frac{3\pi}{8}$ puis compléter :
 $\cos(-\frac{3\pi}{8}) \approx \dots\dots\dots$ et $\sin(-\frac{3\pi}{8}) \approx \dots\dots\dots$
- ② Construire le point image du réel $\frac{3\pi}{8} + \pi$ puis compléter :
 $\cos(\frac{3\pi}{8} + \pi) \approx \dots\dots\dots$ et $\sin(\frac{3\pi}{8} + \pi) \approx \dots\dots\dots$
- ③ Construire le point image du réel $\pi - \frac{3\pi}{8}$ puis compléter :
 $\cos(\pi - \frac{3\pi}{8}) \approx \dots\dots\dots$ et $\sin(\pi - \frac{3\pi}{8}) \approx \dots\dots\dots$
- ④ Construire le point image du réel $\frac{3\pi}{8} + \frac{\pi}{2}$ puis compléter :
 $\cos(\frac{3\pi}{8} + \frac{\pi}{2}) \approx \dots\dots\dots$ et $\sin(\frac{3\pi}{8} + \frac{\pi}{2}) \approx \dots\dots\dots$



EXERCICE 12. Angles associés

- ① Ecrire sous la forme $\frac{a\pi}{b}$ où $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$:

(a) $\pi - \frac{2\pi}{5}$ (b) $\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{5}$ (c) $2\pi - \frac{2\pi}{5}$ (d) $\frac{2\pi}{5} + 4\pi$ (e) $\pi + \frac{2\pi}{5}$ (f) $\frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{5}$

- ② On donne : $\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

A l'aide des égalités précédentes, déterminer, en détaillant, les valeurs de :

(a) $\cos \frac{3\pi}{5}$ (b) $\cos \frac{22\pi}{5}$ (c) $\sin \frac{\pi}{10}$ (d) $\cos \frac{7\pi}{5}$ (e) $\cos \frac{8\pi}{5}$ (f) $\sin \frac{9\pi}{10}$

Rappel 1.

Fonction paire, fonction impaire

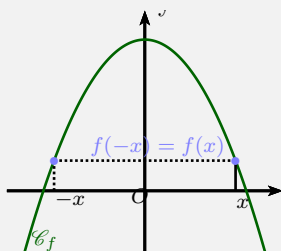
On considère une fonction f définie sur l'ensemble D .

- On dit que la fonction f est **paire** si D est centré en 0 et pour tout $x \in D$, on a $f(-x) = f(x)$.
- On dit que la fonction f est **impaire** si D est centré en 0 et pour tout $x \in D$, on a $f(-x) = -f(x)$.

Interprétation graphique dans un repère orthogonal

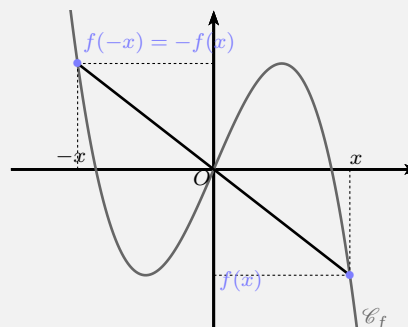
Fonction paire

La courbe $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.



Fonction impaire

La courbe $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine du repère.



EXERCICE 13.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \cos(4x) \sin^2(4x)$.

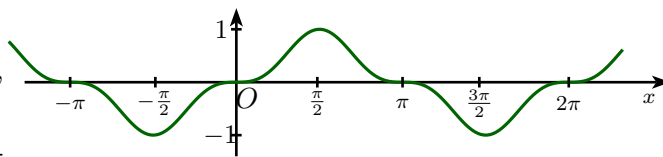
- ① Montrer que f est paire. Interpréter graphiquement.
- ② Montrer que f est $\frac{\pi}{2}$ -périodique.

EXERCICE 14.

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \frac{1}{4}(3 \sin(x) - \sin(3x)).$$

- ① À l'aide de la courbe représentative de g ci-contre, conjecturer la parité et la périodicité de g .
- ② Calculer $g(x) + g(-x)$ et en déduire que g est impaire.
- ③ Montrer que g est périodique et préciser sa période.



EXERCICE 15.

On considère la fonction tangente, notée $\tan$, définie par

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}.$$

- ① Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\cos(x) = 0$. En déduire le domaine de définition de la fonction tangente.
- ② Montrer que $\tan$ est impaire. Interpréter graphiquement.
- ③ Montrer que $\tan$ est π -périodique. Interpréter graphiquement.
- ④  Compléter le tableau ci-contre.
- ⑤ Tracer la représentation graphique de $\tan$ sur $\left] -\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right[$.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$
$\cos(x)$				
$\sin(x)$				
$\tan(x)$				

EXERCICE 16.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + \cos(x)$.

On donne la courbe représentative de f ci-contre.

- ① f est-elle paire ? impaire ? Justifier.
- ② Montrer que, pour tout réel x , $2x - 1 \leq f(x) \leq 2x + 1$. Interpréter graphiquement.

